

重複組合せ

(例1) 3個の文字 a, b, c から重複を許して6個取る組合せの総数を求めよ。

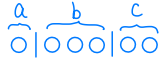
6個の○と2個の仕切り|を一列に並べ、

仕切りで分けられた3か所にある○の個数を

左から順に a, b, c に割り当てると考える。

よって、求める組合せの総数は

$${}_8C_2 = 28 \text{ (通り)}$$



異なる n 個のものから重複を許して r 個取る組合せの総数は

$${}_{n+r-1}C_r (= {}_nHr)$$

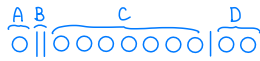
(例2) 10個のりんごを4人に分ける。次の条件のもとで分ける方法は何通りあるか。

- (1) 1個ももらわない人がいてもよい (2) 1人に少なくとも1個は与える

(1) 求める分け方の総数は、10個の○と3個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_{13}C_3 = 286 \text{ (通り)},$$



(2) 4人に1個ずつりんごを配っておく。

求める分け方の総数は、6個の○と3個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_9C_3 = 84 \text{ (通り)},$$



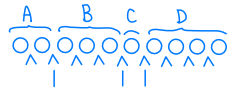
(別解)

求める分け方の総数は、10個の○を一列に並べ、

その間の9か所に3個の仕切り|を入れる方法の

総数に等しいから

$${}_9C_3 = 84 \text{ (通り)},$$



(例3) $(x+y+z)^4$ の展開式の異なる項の数を求めよ。

求める項の数は、4個の○と2個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_6C_2 = 15 \text{ (個)},$$



(例4)

(1) 等式 $x+y+z=8$ を満たす負でない整数 x, y, z の組は全部で何個あるか。

(2) 等式 $x+y+z=8$ を満たす正の整数 x, y, z の組は全部で何個あるか。

(1) 求める個数は、8個の○と2個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_{10}C_2 = 45 \text{ (個)},$$



(2) $x-1=X, y-1=Y, z-1=Z$ とおくと、

$$(X+1)+(Y+1)+(Z+1)=8 \quad (X \geq 0, Y \geq 0, Z \geq 0)$$

$$\therefore X+Y+Z=5 \quad (X \geq 0, Y \geq 0, Z \geq 0)$$

求める個数は、5個の○と2個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_7C_2 = 21 \text{ (個)},$$



(別解)

求める個数は8個の○を一列に並べ、その間の7か所に

2個の仕切り|を入れる方法の総数に等しいから

$${}_7C_2 = 21 \text{ (個)},$$

